

EVALUASI AKHIR SEMESTER - SEMESTER GENAP 2024/2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS



Mata kuliah / Kode : Metode Matematika / SM234403
 Hari / Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
 Sifat / waktu : Tutup Buku / 100 menit
 Dosen : 1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, M.T (A)
 2. Drs. Iis Herisman, M.Si (B)
 3. Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si (B)
 4. Drs. Sentot Didik S, M.Si. (C)
 5. Dr. Helisyah Nur Fadhillah, S.Si., M.Mat.(C)
 6. Dra. Nur Asiyah, M.Si. (D)



HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

CPMK		Bobot CPMK (%)	CPL		
			4	5	8
4	Mampu menyelesaikan Persamaan Diferensial dengan Deret Kuasa	5%	✓	✓	
5	Mampu mengidentifikasi Persamaan Diferensial Legendre, Bessel, Berbei dan Hypergeometri dan mendapatkan fungsi khusus penyelesaiannya serta sifat-sifatnya	20%		✓	✓

Soal nomor	Bobot Soal (%)	Bobot CPMK	
		CPMK 4	CPMK 5
1	25	5	
2	25		7
3	25		7
4	25		6
TOTAL BOBOT CPMK		5	20

SOAL

- Selesaikan PD dengan metode Deret Kuasa: $\frac{d^2y}{dt^2} - (t-1)y = 0$ di sekitar titik $t = 1$.
- Selesaikan $\int_{-1}^1 x^2 P_4(x) dx$. Gunakan Rumus Rodrigues Polinomial Legendre.
- Dapatkan penyelesaian PD $(1-x^2)y'' - 2xy' + 30y = 0$ dan tunjukkan bahwa penyelesaian yang didapat memenuhi PD tersebut.
- Jika diketahui $J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$ dan $J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$, dapatkan:
 - $J_{\frac{3}{2}}(x)$
 - $\int x^{5/2} J_{\frac{3}{2}}(x) dx$

Catatan: Rumus Rodrigues: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$.

Rumus-rumus rekursi Legendre:

1. $(n+1)P_{n+1}(x) + nP_{n-1}(x) = (2n+1)xP_n(x)$
2. $xP'_n(x) - P'_{n-1}(x) = nP_n(x)$
3. $(2n+1)P_n(x) = P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x)$
4. $P'_{n+1}(x) = (n+1)P_n(x) + xP'_n(x)$
5. $P'_n(x) - xP'_{n-1}(x) = nP_{n-1}(x)$
6. $(1-x^2)P'_n(x) = n[P_{n-1}(x) - xP_n(x)]$

Rumus-rumus rekursi Bessel:

1. $\frac{d}{dx}(x^n J_n(x)) = x^n J_{n-1}(x)$
2. $\frac{d}{dx}(x^{-n} J_n(x)) = -x^{-n} J_{n+1}(x)$
3. $J'_n(x) = -J_{n+1}(x) + \frac{n}{x} J_n(x)$
4. $J'_n(x) = J_{n-1}(x) - \frac{n}{x} J_n(x)$
5. $J'_n(x) = \frac{1}{2}(J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x))$
6. $J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$

Selamat Mengerjakan

SOLUSI

1. Untuk deret kuasa di sekitar $t = 1$, ambil

$$x = t - 1.$$

Maka PD menjadi

$$\frac{d^2y}{dx^2} - xy = 0.$$

Misalkan solusi berbentuk

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Maka

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n.$$

Sementara itu,

$$xy = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n.$$

Substitusi ke PD memberi

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^n = 0.$$

Dari koefisien x^0 diperoleh

$$2a_2 = 0 \implies a_2 = 0.$$

Untuk $n \geq 1$,

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - a_{n-1} = 0,$$

sehingga rekurensinya

$$a_{n+2} = \frac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}, \quad n \geq 1.$$

Ambil $a_0 = C_1$ dan $a_1 = C_2$. Maka

$$\begin{aligned} a_2 &= 0, & a_3 &= \frac{a_0}{6}, & a_4 &= \frac{a_1}{12}, & a_5 &= 0, \\ a_6 &= \frac{a_3}{30} = \frac{a_0}{180}, & a_7 &= \frac{a_4}{42} = \frac{a_1}{504}, & a_8 &= 0, \end{aligned}$$

dan seterusnya. Jadi

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 \left(1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{180} + \frac{x^9}{12960} + \cdots \right) \\ &\quad + C_2 \left(x + \frac{x^4}{12} + \frac{x^7}{504} + \frac{x^{10}}{45360} + \cdots \right). \end{aligned}$$

Karena $x = t - 1$, penyelesaiannya adalah

$$\begin{aligned} y(t) &= C_1 \left(1 + \frac{(t-1)^3}{6} + \frac{(t-1)^6}{180} + \frac{(t-1)^9}{12960} + \cdots \right) \\ &\quad + C_2 \left((t-1) + \frac{(t-1)^4}{12} + \frac{(t-1)^7}{504} + \frac{(t-1)^{10}}{45360} + \cdots \right). \end{aligned}$$

2. Dengan Rumus Rodrigues untuk $n = 4$,

$$P_4(x) = \frac{1}{2^4 4!} \frac{d^4}{dx^4} (x^2 - 1)^4 = \frac{1}{384} \frac{d^4}{dx^4} (x^2 - 1)^4.$$

Maka

$$I := \int_{-1}^1 x^2 P_4(x) dx = \frac{1}{384} \int_{-1}^1 x^2 \frac{d^4}{dx^4} (x^2 - 1)^4 dx.$$

Lakukan integrasi parsial empat kali. Karena $(x^2 - 1)^4 = (x - 1)^4 (x + 1)^4$, maka fungsi ini beserta turunan sampai orde 3 bernilai nol di $x = \pm 1$. Jadi semua suku batas hilang, dan kita peroleh

$$I = \frac{1}{384} \int_{-1}^1 \frac{d^4}{dx^4} (x^2) (x^2 - 1)^4 dx.$$

Namun

$$\frac{d^4}{dx^4} (x^2) = 0.$$

Akibatnya

$$I = 0.$$

Jadi

$$\boxed{\int_{-1}^1 x^2 P_4(x) dx = 0.}$$

3. Persamaan

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + 30y = 0$$

adalah persamaan Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0$$

dengan

$$n(n + 1) = 30.$$

Jadi

$$n = 5.$$

Karena itu solusi regularnya adalah polinomial Legendre orde 5, yaitu

$$y(x) = C P_5(x).$$

Dari Rumus Rodrigues,

$$P_5(x) = \frac{1}{2^5 5!} \frac{d^5}{dx^5} (x^2 - 1)^5 = \frac{1}{8} (63x^5 - 70x^3 + 15x).$$

Jadi salah satu penyelesaian adalah

$$y(x) = C \left(\frac{1}{8} (63x^5 - 70x^3 + 15x) \right).$$

Jika ingin ditulis lebih umum pada domain yang tidak memuat ± 1 , maka

$$y(x) = C_1 P_5(x) + C_2 Q_5(x),$$

dengan Q_5 fungsi Legendre jenis kedua.

Sekarang kita verifikasi bahwa $P_5(x)$ memenuhi PD. Turunannya:

$$P_5'(x) = \frac{1}{8}(315x^4 - 210x^2 + 15),$$

$$P_5''(x) = \frac{1}{8}(1260x^3 - 420x).$$

Maka

$$\begin{aligned}(1 - x^2)P_5''(x) &= \frac{1}{8}(1260x^3 - 420x - 1260x^5 + 420x^3) \\ &= \frac{1}{8}(-1260x^5 + 1680x^3 - 420x),\end{aligned}$$

$$-2xP_5'(x) = \frac{1}{8}(-630x^5 + 420x^3 - 30x),$$

$$30P_5(x) = \frac{1}{8}(1890x^5 - 2100x^3 + 450x).$$

Jumlahkan:

$$\begin{aligned}(1 - x^2)P_5'' - 2xP_5' + 30P_5 &= \frac{1}{8}\left[(-1260 - 630 + 1890)x^5\right. \\ &\quad \left.+ (1680 + 420 - 2100)x^3\right. \\ &\quad \left.+ (-420 - 30 + 450)x\right] \\ &= 0.\end{aligned}$$

Jadi benar bahwa $P_5(x)$ memenuhi persamaan diferensial tersebut.

4. a) Gunakan rekurensi Bessel

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x}J_n(x).$$

Ambil $n = \frac{1}{2}$. Maka

$$J_{-\frac{1}{2}}(x) + J_{\frac{3}{2}}(x) = \frac{1}{x}J_{\frac{1}{2}}(x).$$

Jadi

$$J_{\frac{3}{2}}(x) = \frac{1}{x}J_{\frac{1}{2}}(x) - J_{-\frac{1}{2}}(x).$$

Substitusikan bentuk $J_{\pm 1/2}$:

$$\begin{aligned}J_{\frac{3}{2}}(x) &= \frac{1}{x}\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x - \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\left(\frac{\sin x}{x} - \cos x\right).\end{aligned}$$

Jadi

$$\boxed{J_{\frac{3}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\left(\frac{\sin x}{x} - \cos x\right)}.$$

b) Dengan hasil butir (a),

$$\begin{aligned}\int x^{5/2} J_{\frac{3}{2}}(x) dx &= \int x^{5/2} \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\frac{\sin x}{x} - \cos x \right) dx \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int (x \sin x - x^2 \cos x) dx.\end{aligned}$$

Hitung masing-masing integral:

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x,$$

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x.$$

Jadi

$$\begin{aligned}\int (x \sin x - x^2 \cos x) dx &= (-x \cos x + \sin x) - (x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x) \\ &= -x^2 \sin x - 3x \cos x + 3 \sin x.\end{aligned}$$

Maka

$$\boxed{\int x^{5/2} J_{\frac{3}{2}}(x) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} (-x^2 \sin x - 3x \cos x + 3 \sin x) + C.}$$